

Opérations techniques et documentation au service informatique de Pyroalliance

Masterisation de postes, enrôlement de téléphones professionnels et rédaction de procédures, dans un environnement à fortes exigences de sécurité.

STAGIAIRE	Maxime Forest
FORMATION	BTS Services informatiques aux organisations, option SISR 1 ^{re} année · année scolaire 2024 – 2025
ÉTABLISSEMENT	Campus Carlo Acutis, Vernon
ENTREPRISE	Pyroalliance (groupe ArianeGroup) Service informatique · site des Mureaux
PÉRIODE	Du 2 juin au 4 juillet 2025

Remerciements

Je remercie mon tuteur de stage et toute l'équipe du service informatique de Pyroalliance pour leur accueil et pour l'aide qu'ils m'ont apportée tout au long de ces cinq semaines.

Je remercie également la personne qui a facilité mon intégration dans l'entreprise.

Plus largement, merci à l'ensemble des salariés de Pyroalliance : leur accueil chaleureux contribue à la bonne ambiance qui règne sur le site.

Sommaire

1	L'entreprise : Pyroalliance	3
1.1	Secteur d'activité	3
1.2	Statut et rattachement	3
1.3	Localisation et sites	3
1.4	Organisation	3
1.5	Clients et marché	3
2	Le service d'accueil : le service informatique	4
2.1	L'équipe et son organisation	4
2.2	Moyens matériels	4
2.3	Logiciels et systèmes	4
3	Le sujet du stage	5
3.1	Objectifs	5
3.2	Missions réalisées	5
3.3	Destinataires de la documentation	5
3.4	Méthode	6
4	Le travail réalisé	6
4.1	Outils utilisés	6
4.2	Organisation du travail	6
4.3	Enrôlement des téléphones professionnels	6
4.4	Masterisation des postes de travail	7
4.5	Guide d'archivage Outlook	8
4.6	Interventions sur le terrain	8
5	Bilan du sujet traité	9
6	Bilan général du stage	9
6.1	Compétences techniques	9
6.2	Compétences humaines et relationnelles	10

1.1 Secteur d'activité

Pyroalliance est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes pyrotechniques destinés aux secteurs spatial, aéronautique, de la défense et de l'industrie. Ses produits assurent notamment la séparation de charges, le déclenchement sécurisé, la coupure de circuits ou la génération de force à très haute vitesse.

1.2 Statut et rattachement

Pyroalliance est une filiale du groupe ArianeGroup, acteur européen majeur du domaine spatial. Elle bénéficie à ce titre d'un fort soutien technologique et industriel, dans le cadre des grands programmes spatiaux et militaires français et européens.

1.3 Localisation et sites

L'entreprise possède deux sites principaux en France :

- **Les Mureaux (Yvelines)** : conception, production et essais de systèmes pyrotechniques. Le site héberge aussi les services supports, comme l'informatique, la qualité ou la R&D.
- **Toulon (Var)** : fabrication orientée vers les produits à usage militaire ou industriel, avec des lignes de production spécialisées.

1.4 Organisation

L'entreprise est organisée autour de plusieurs services :

- le **bureau d'études** et l'**ingénierie système**, chargés de la conception des produits ;
- la **production**, qui fabrique selon des normes de haute sécurité ;
- la **qualité et la sécurité**, garantes de la conformité réglementaire des produits pyrotechniques ;
- le **service informatique**, qui prend en charge les systèmes et le réseau, la cybersécurité, le support aux utilisateurs et les projets de transformation numérique.

1.5 Clients et marché

Les principaux clients de Pyroalliance sont de grands groupes et des agences : CNES, ESA, ArianeGroup, Safran, Thales, DGA. L'entreprise est un acteur stratégique reconnu en Europe pour la fiabilité et la performance de ses produits.

Le service d'accueil : le service informatique

J'ai été intégré au service informatique (SI) du site des Mureaux. Ce service assure la gestion, la maintenance et l'évolution des infrastructures informatiques de l'entreprise, dans un contexte exigeant en matière de sécurité, de fiabilité et de confidentialité.

2.1 L'équipe et son organisation

Le service compte une dizaine de personnes aux compétences variées : administration des systèmes et des réseaux, support, cybersécurité, documentation technique.

Mon tuteur de stage validait les missions qui m'étaient confiées et s'assurait que le travail respectait les règles et les attentes internes. Au quotidien, je travaillais surtout sous la supervision d'un collaborateur expérimenté, mon référent technique, qui m'aidait à comprendre les systèmes et les procédures afin que je puisse rédiger une documentation claire et pertinente.

Une réunion d'équipe a lieu chaque lundi matin, suivie si nécessaire de réunions plus ciblées selon les projets en cours. Je travaillais en autonomie, notamment pour la rédaction des documents, après une phase de recherche et d'échanges avec mon référent pour bien comprendre les sujets abordés.

2.2 Moyens matériels

Le service gère un parc informatique varié :

- des postes fixes et portables pour les utilisateurs ;
- des téléphones portables professionnels ;
- des baies réseau, des serveurs et des salles techniques, que je n'ai pas visités mais dont j'ai consulté les schémas et l'architecture dans des documents internes.

Les réseaux déployés sont principalement :

- un réseau local (LAN) filaire pour la communication interne ;
- des VLAN, qui séparent les flux selon les services ;
- un réseau Wi-Fi sécurisé pour les usages mobiles internes.

L'ensemble du matériel est soumis à des règles de sécurité strictes.

2.3 Logiciels et systèmes

Les équipements de l'entreprise fonctionnent principalement sous :

- **Windows 10** pour les postes des utilisateurs, une migration vers Windows 11 étant prévue ;
- **Windows Server** pour la gestion des ressources réseau et des services ;
- **Linux** dans certains environnements spécifiques.

Pour gérer les incidents et les ressources, le service s'appuie sur :

- un **système de tickets**, qui permet de suivre les demandes et les interventions techniques ;
- un annuaire **Active Directory**, pour la gestion centralisée des comptes utilisateurs, des droits d'accès et des stratégies de sécurité.

D'autres outils de documentation, d'administration, de supervision et de sécurité sont utilisés ; je n'ai pas eu l'occasion de les manipuler dans le cadre de mes missions.

3

Le sujet du stage

Sujet : participation aux opérations techniques du service informatique et rédaction de la documentation associée.

J'ai été chargé de contribuer à plusieurs opérations techniques concrètes tout en produisant une documentation structurée, destinée aux différents utilisateurs et intervenants. Le but était d'améliorer l'efficacité du service et la transmission des connaissances.

3.1 Objectifs

- Participer à la mise en place et à la configuration des équipements informatiques : PC, téléphones, applications.
- Rédiger des documents techniques clairs, pour que les procédures soient mieux comprises dans l'entreprise.
- Compléter et améliorer la documentation existante, jugée incomplète ou obsolète.

3.2 Missions réalisées

- Installation et configuration de postes de travail.
- Installation et configuration de téléphones portables professionnels.
- Rédaction de documents techniques détaillant les procédures suivies.

3.3 Destinataires de la documentation

- Les techniciens informatiques, comme référence technique interne.
- Les utilisateurs non informaticiens, sous forme de guides de configuration ou d'usage.
- Les nouveaux collaborateurs, en phase d'intégration.
- Les auditeurs ou partenaires externes, pour certains éléments de conformité ou de vérification.

3.4 Méthode

Pour mener ces missions, je me suis appuyé sur :

- les documents internes existants, parfois incomplets ou obsolètes ;
- des échanges réguliers avec l'équipe, en particulier mon référent technique et mon tuteur ;
- des recherches personnelles, lorsque des informations devaient être approfondies ou vérifiées ;
- Microsoft Word, outil simple mais structurant, pour rédiger des procédures claires et soignées.

4

Le travail réalisé

4.1 Outils utilisés

J'ai principalement travaillé avec la suite Microsoft Office : Word pour rédiger les procédures et les comptes rendus, Excel pour tenir les inventaires et les plannings, Outlook pour échanger par courriel avec l'équipe.

Une part importante du travail s'est aussi déroulée sur le terrain : j'ai régulièrement installé et testé le matériel directement auprès des utilisateurs, ce qui m'a permis de mettre en pratique les procédures que je décrivais.

4.2 Organisation du travail

Mes missions quotidiennes m'étaient confiées par mon référent technique ou par mon tuteur. Après avoir reçu les consignes, je préparais chaque tâche en autonomie : je cherchais d'abord à bien comprendre le contexte, puis je réalisais le travail en appliquant les procédures adéquates. À chaque étape importante, j'échangeais avec mon référent ou avec d'autres membres de l'équipe pour valider mes choix techniques ou demander des éclaircissements. Ces échanges réguliers m'ont aidé à rester sur la bonne voie et à progresser efficacement.

La planification dépendait des priorités du service. Chaque début de semaine, l'équipe se réunissait pour lister les besoins urgents et répartir les tâches ; j'organisais ensuite mon travail en fonction des demandes de mon référent et de mon tuteur.

4.3 Enrôlement des téléphones professionnels

L'une de mes missions principales a été l'enrôlement des nouveaux téléphones portables professionnels, en quatre étapes.

1 Déballage et préparation du lot

Chaque téléphone était sorti de son emballage d'origine ; je vérifiais le contenu du colis et l'intégrité de l'appareil. Je préparais ensuite un lot pour l'utilisateur (verre de protection, coque et chargeur), afin que le téléphone soit prêt à l'emploi une fois configuré.

2 Étiquetage

J'apposais au dos du téléphone une étiquette d'inventaire numérotée, avec le numéro attribué lors de la création du profil de l'appareil. Cette étiquette permet de tracer le matériel et facilite la maintenance.

3 Configuration

J'insérais la carte SIM professionnelle puis je lançais la configuration initiale : connexion au réseau mobile de l'entreprise, mise en place de la messagerie professionnelle et réglages de base. J'installais les applications demandées par le service et je désinstallais les applications non professionnelles (iTunes Store, Musique, Bourse...).

4 Vérification finale

Je testais la connexion (appels, internet, courriel) et le bon fonctionnement général. Le téléphone était alors prêt à être remis à son utilisateur.

4.4 Masterisation des postes de travail

J'ai également participé à la masterisation des postes de travail, c'est-à-dire à leur préparation à partir d'une image système standard.

1 Démarrage sur clé USB

Je branchais une clé USB amorçable contenant l'installateur Windows personnalisé. Après avoir réglé l'ordre de démarrage dans le BIOS/UEFI, je démarrais l'ordinateur sur cette clé pour lancer l'installation de l'image système de base.

2 Configuration réseau

Pendant l'installation, je reliais le PC au réseau de l'entreprise, par câble Ethernet ou en Wi-Fi, pour qu'il reçoive ses paramètres réseau (DHCP ou adresse IP fixe, selon la règle interne) et rejoigne le domaine Active Directory. Le poste peut ainsi être géré de façon centralisée et recevoir les stratégies de sécurité.

3 Installation et chiffrement

Les logiciels standards (antivirus, outils de supervision, suite bureautique...) étaient installés automatiquement depuis la clé. Le chiffrement intégral du disque, qui protège les données en cas de vol ou de perte, était configuré de la même façon.

4 Préparation du lot

Je préparais enfin le lot d'équipement : sacoche, clavier, souris, station d'accueil et chargeur. L'utilisateur recevait ainsi tout le nécessaire pour utiliser son nouvel ordinateur.

Ces deux missions m'ont permis de comprendre en détail la chaîne de préparation des équipements et d'acquérir de solides connaissances pratiques en déploiement.

4.5 Guide d'archivage Outlook

J'ai rédigé un guide pratique d'archivage manuel des courriels dans Outlook. Il aide les utilisateurs à alléger leur boîte de réception en déplaçant les anciens messages vers un espace de stockage dédié, ce qui améliore les performances du logiciel. Le guide comporte quatre parties.

1 Accéder à l'outil d'archivage

Ouvrir Outlook, puis suivre le chemin

Fichier > Informations > Outils de nettoyage > Archivage .

2 Créer le fichier d'archive

- Sélectionner « Archiver ce dossier et tous les sous-dossiers ».
- Choisir le dossier à archiver, par exemple la boîte de réception.
- Définir la date limite, par exemple « éléments antérieurs au 01/01/2024 ».
- Indiquer l'emplacement d'enregistrement du fichier d'archive (.pst).

3 Renommer l'archive

Dans Affichage > Liste des dossiers , repérer le fichier .pst, puis faire un clic droit et choisir « Renommer ». Adopter une nomenclature claire, par exemple

Dupont_Archives_2024.pst .

4 En cas de problème

- Faire une capture d'écran du message d'erreur.
- Ouvrir un ticket auprès du service informatique : catégorie « Outlook > Archivage », titre « Erreur archivage – [code d'erreur] », et dans la description l'étape du guide concernée, la date de la tentative et la taille de la boîte.
- Joindre la capture d'écran au ticket.

4.6 Interventions sur le terrain

En complément de ce travail de fond, j'ai participé à plusieurs interventions auprès des utilisateurs :

- installation d'écrans et d'ordinateurs dans différents services ;
- remise de postes de travail aux nouveaux arrivants, avec vérification du bon fonctionnement et accompagnement si besoin ;
- récupération du matériel (ordinateurs, téléphones) des collaborateurs ayant quitté l'entreprise ;
- dépannages ponctuels et assistance à l'installation d'équipements.

Ces interventions m'ont permis d'appliquer concrètement les procédures documentées, de mieux comprendre les besoins des utilisateurs et d'acquérir une vision opérationnelle du métier.

Bilan du sujet traité

Au cours du stage, j'ai produit plusieurs documents techniques qui formalisent les procédures suivies.

- **Procédure d'installation et de configuration des postes de travail.** Elle détaille pas à pas la maîtrise des ordinateurs : installation du système, configuration réseau, activation du chiffrement, installation des logiciels de base. Elle sert de référence aux techniciens pour homogénéiser les déploiements et garantir la conformité aux normes internes.
- **Guide d'enrôlement des téléphones professionnels.** Il décrit le déballage, l'étiquetage, la configuration et la sécurisation des nouveaux téléphones. Il facilite la prise en main par un autre technicien ou par un nouveau collaborateur du service et assure la traçabilité des appareils.
- **Mise à jour de la documentation existante.** J'ai complété ou corrigé certaines fiches de procédure, notamment en précisant les règles de nommage des postes et des téléphones et en réorganisant des sections devenues obsolètes.

Mon tuteur et mon référent technique ont relu ces documents. Mon tuteur les a bien accueillis et m'a aidé à corriger certains points ou à ajouter des éléments qu'il souhaitait y voir figurer. La validation finale des procédures par mon tuteur était prévue à la fin du stage.

Bilan général du stage

Ce stage m'a beaucoup appris, sur le plan technique comme sur le plan relationnel.

6.1 Compétences techniques

J'ai consolidé mes connaissances pratiques en administration des systèmes et des réseaux. La maîtrise des PC et l'enrôlement des téléphones m'ont fait pratiquer des procédures nouvelles pour moi, comme l'installation de Windows depuis une clé USB ou le paramétrage de téléphones professionnels.

J'ai surtout mesuré l'importance de la rigueur : dans un environnement hautement sécurisé, chaque étape doit être respectée scrupuleusement. Travailler chez Pyroalliance m'a sensibilisé aux exigences de sécurité physique et logicielle et aux normes internes strictes qui en découlent.

J'ai enfin progressé dans l'usage des outils bureautiques : Excel pour tenir précisément les inventaires, Word pour produire des documents techniques soignés.

6.2 Compétences humaines et relationnelles

J'ai gagné en autonomie : tout en étant encadré, j'ai souvent mené mes missions seul, avant de vérifier mes choix avec mes référents. Les échanges réguliers avec mon tuteur et mon référent ont été essentiels pour progresser ; ils m'ont appris à formuler clairement mes questions et à tenir compte des conseils reçus. J'ai été attentif à leurs retours et j'ai adapté mes documents à leurs besoins, ce qui a développé ma capacité d'écoute et d'adaptation.

En conclusion

Cette expérience a été particulièrement formatrice. Elle a confirmé mon intérêt pour l'informatique et mon envie de poursuivre dans cette voie. Les responsabilités qui m'ont été confiées et la confiance de l'équipe m'ont motivé et m'ont fait gagner en compétence et en maturité. Je sors de ce stage avec davantage de confiance en mes capacités et la détermination de poursuivre mes études en informatique, en gardant à l'esprit l'exigence de rigueur et de professionnalisme que demande ce métier.